Binomialwahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeit gesucht · n, p oder k gesucht

Wahrscheinlichkeit gesucht ●○○○●

GK ’26 B4b **1.** In einem Supermarkt sammeln 80 % der Kundschaft Treuepunkte. Es werden 12 Personen aus der Kundschaft zufällig ausgewählt; die Zufallsgröße X gibt an, wie viele davon Treuepunkte sammeln. X wird als binomialverteilt angenommen. Ermittle die Wahrscheinlichkeit dafür, dass weniger als 10 der 12 Personen Treuepunkte sammeln.

GK ’22 B4b **2.** In einem Paketzentrum werden täglich mehrere Millionen Pakete umgeschlagen. Von allen Paketen gehen 12 % zum Ziel A und 8 % zum Ziel B, die übrigen an andere Ziele. Es werden 100 Pakete zufällig ausgewählt; X ist die Anzahl der Pakete mit dem Ziel B. Bestimme mit dem Tabellenausschnitt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass genau zehn der Pakete das Ziel B haben, und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass weniger als zehn das Ziel B haben.

$n = 100$, $p = 0{,}08$				
k	8	9	10	11
$P(X \leq k)$	0,5926	0,7220	0,8243	0,8972

n, p oder k gesucht ○●○●●

GK ’23 B4.1f **3.** In einem Land arbeiten 30 % aller Lehrkräfte an einem Gymnasium; 20 % aller Lehrkräfte sind weiblich und arbeiten an einem Gymnasium, insgesamt sind 65 % der Lehrkräfte weiblich. Es werden Lehrkräfte zufällig ausgewählt. Ermittle, wie viele Lehrkräfte man mindestens auswählen muss, damit mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95 % mindestens eine davon an einem Gymnasium arbeitet.

1: 0,442 | 2: 0,102; 0,722 | 3: 9

4. In einem Paketzentrum werden täglich mehrere Millionen Pakete umgeschlagen. Von allen Paketen gehen 12 % zum Ziel A und 8 % zum Ziel B, die übrigen an andere Ziele.

GK ’22 B4d

a) Ermittle, wie viele Pakete man mindestens zufällig auswählen muss, damit mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 90 % mindestens eines davon das Ziel B hat.

GK ’22 B4e

b) Ein Teil der Pakete hat das Ziel C. Wählt man 20 Pakete zufällig aus, so hat mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 67 % keines davon das Ziel C. Ermittle den Anteil der Pakete mit dem Ziel C an allen Paketen.

GK ’25 B4d

5. In einer Großstadt gelten 8,24 % aller Haushalte als überbelegt. Es werden 800 Haushalte zufällig ausgewählt; die Zufallsgröße X gibt die Anzahl der überbelegten Haushalte unter ihnen an und wird als binomialverteilt angenommen. Ermittle den kleinstmöglichen Wert von k, für den $P(X \leq k)$ mehr als 90 % beträgt.

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
B4b	B4d		B4.1f	B4b B4d B4e	B4a B4e	B4.1c B4.2a	B4.1a B4.1b	B3.2a B3.2d	

Vorher: Bernoulli-Kette
▸ Binomialwahrscheinlichkeit
Weiter: Säulendiagramm und Erwartungswert

4: a) 28; b) 2 % | 5: 76